

Tipos de Dados - Inteiro

Prof. Me. Alex Paixão

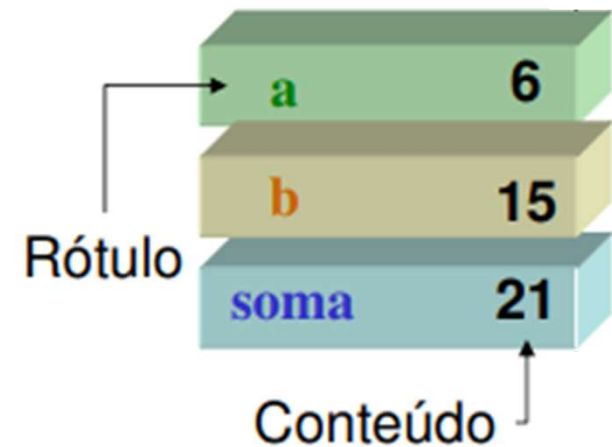
Lagarto – SE

Conceito

Variável: nome simbólico associado a um dado

Relembrando:

Variável: {
Nome (rótulo)
Valor (conteúdo)

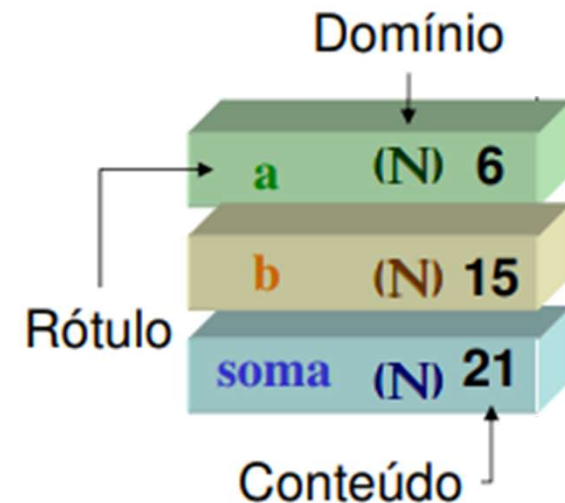


Conceito

Variável: nome simbólico associado a um dado

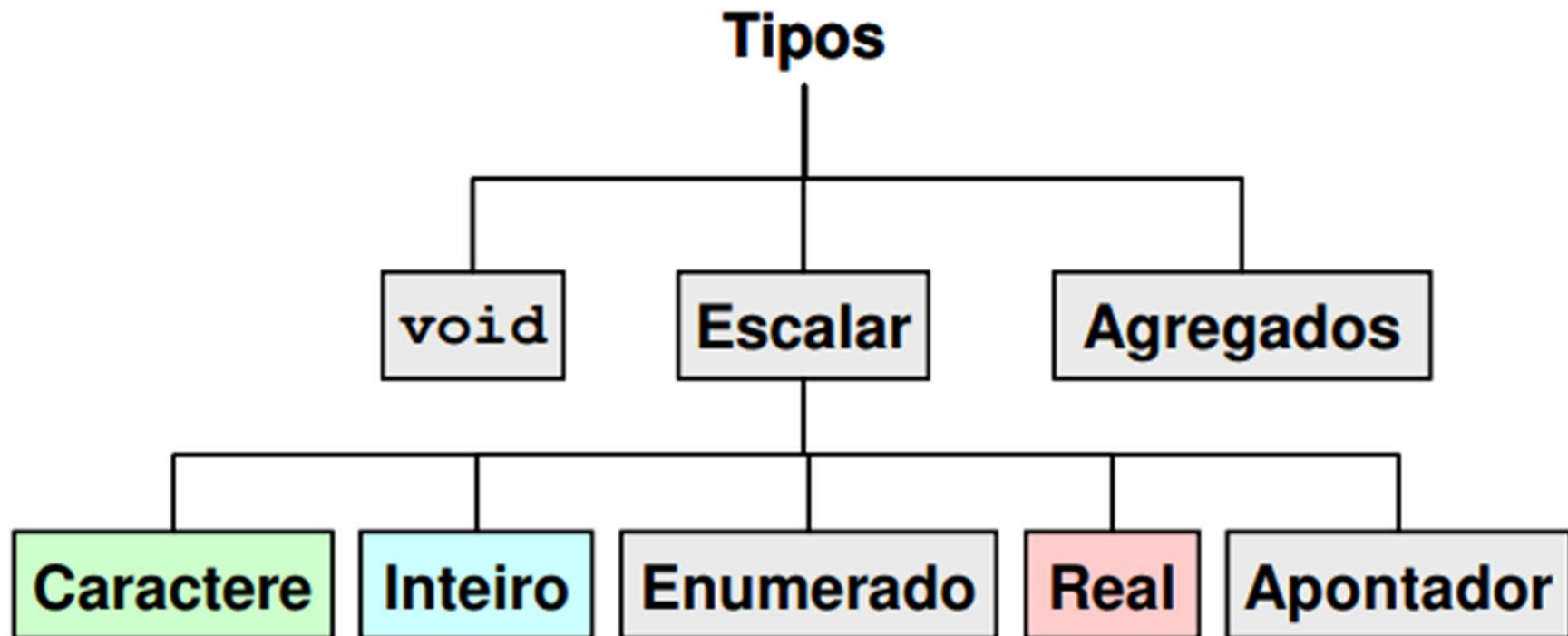
Variável em C:

Variável: {
Nome (rótulo)
Tipo (domínio)
Valor (conteúdo)
Escopo (tempo de vida)



Tipos de Variáveis

Tipos da Linguagem C:



Identificadores

➤ Nome de variável:

- Letras maiúsculas (A-Z)
- Letras minúsculas (a-z)
- Dígitos (0-9)
- Sublinhado (_)

Não pode:

- Começar com dígito
- Ser uma palavra chave

Identificadores

Nome de variável:

Correto:

- contador
- nota1
- media
- resto_divisao
- quantidade_itens
- numero_primos
- somaFinal
- pesoCliente

Errado:

- 2lugares
- _valor
- média
- resto-Divisão
- quantidade Itens
- NúmeroPrimos
- somaFinal!
- peso.Cliente

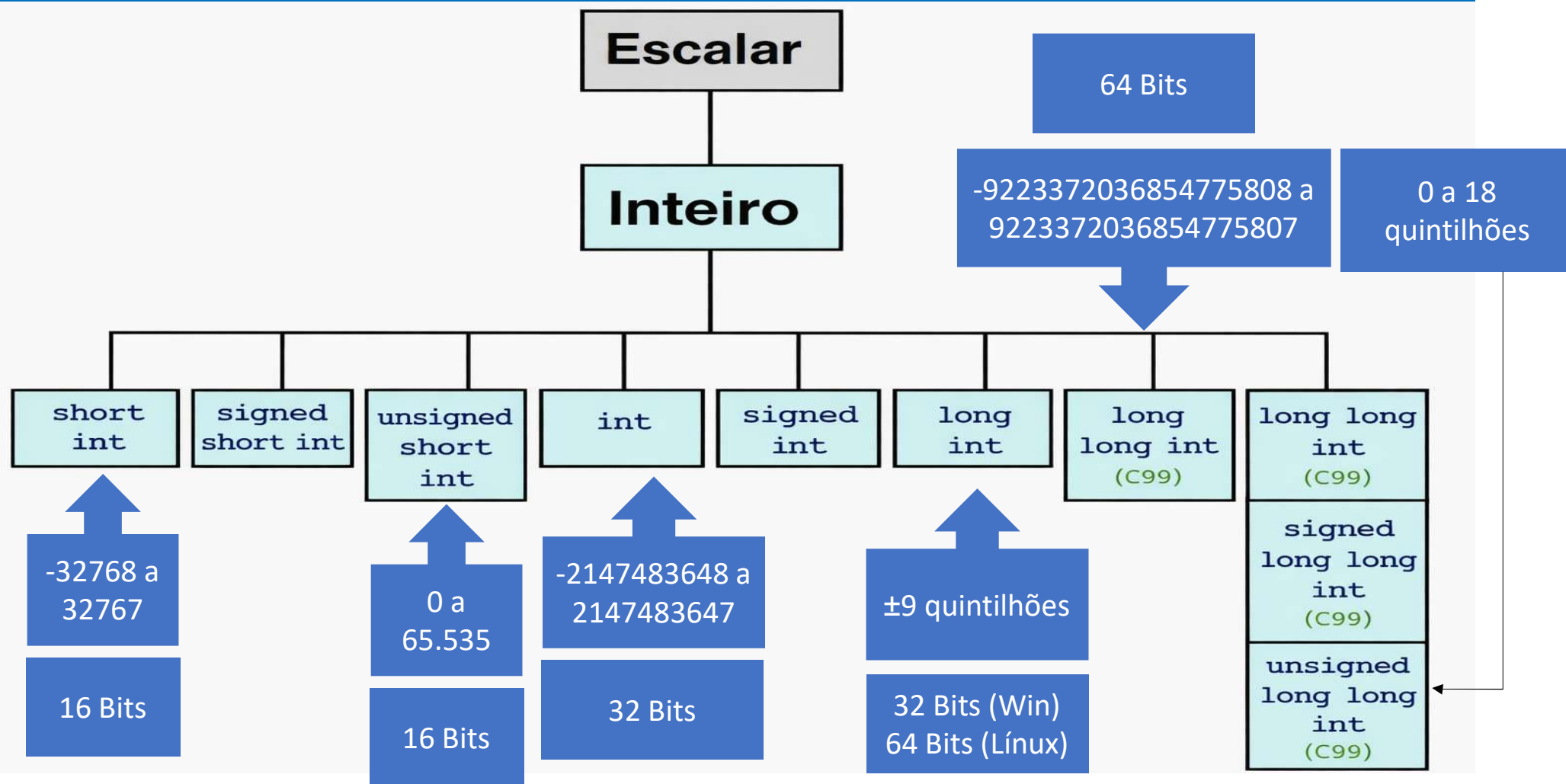
Identificadores

➤ Nome de variável:

- Distinção maiúscula/minúscula
- Atualmente são 44 palavras reservadas
- Palavras chaves (proibidas):

Auto, break, case, char, const, continue, default, do, double, else, enum, extern, float, for, goto, if, inline, int, long, register, restrict, return, short, signed, sizeof, static, struct, switch, typedef, union, unsigned, void, volatile, while, _alignas, _alignof, _atomic, _bool, _complex, _generic, _imaginary, _noreturn, _static_assert, _thread_local

Tipos de Inteiros



Declaração de Variável

Declaração: - Reservar espaço na memória
- Associar com identificador

Sintaxe: Valor inicial

```
tipo nome = valor;
```

tipo

Rótulo

Conteúdo

Sintaxe: Sem valor inicial

```
tipo nome;
```

Cuidado:
valor inicial
indefinido

Declaração de Variável

Sintaxe: Diversas variáveis, mesmo tipo

```
tipo nome1, nome2, nome3;
```

Sintaxe: Diversas variáveis, mesmo tipo

```
tipo nome1 = valor, nome2, nome3;
```

Declaração de Variável

Opções de Tipos Inteiros:

Declaração

tipo nome = valor;

short int qtd;

long int x;

long long int grandeNumero;

Int numero = 134567;

Declaração de Variável

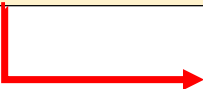
```
int quantidade = 7;  
int faltas = 5;  
int soma;
```

Tipo Caracter

Única opção de Tipo Caractere

Declaração

```
tipo nome = valor;
```



char

caractere/letra

Tipo Caracter

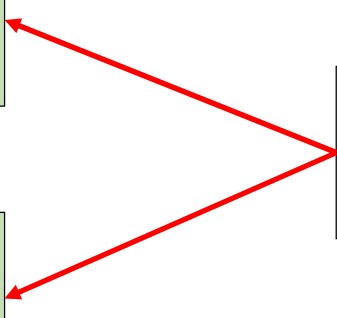
Caractere vs Código ASCII:

Exemplos de declaração:

```
char letra = 'A';
```

```
char letra = 65;
```

Tabela ASCII
'A' equivale a 65



Escrever caracteres

Indicador de escrita: **%c**

Sintaxe: Uma variável

```
printf("mensagem %c", variavel);
```

Exemplo:

```
char l = 'A';  
printf("Letra: %c", l);
```

Letra: A

Escrever caracteres

Outros indicadores de escrita:

%c (letra)
char

%hhd (código ASCII)
código

%hhi (código ASCII)
código

Ler caracteres

Comando `scanf()` com **%c**

Sintaxe: Um número por comando

```
scanf("formato %c", variavel);
```

Exemplo:

```
char letra;  
printf("Digite a letra: ");  
scanf("%c", &letra);
```

Letra: A

Ler caracteres

Ler próxima letra

```
int numero;  
char letra;  
printf("Digite um número e uma letra: ");  
scanf("%d %c", &numero, &letra);
```

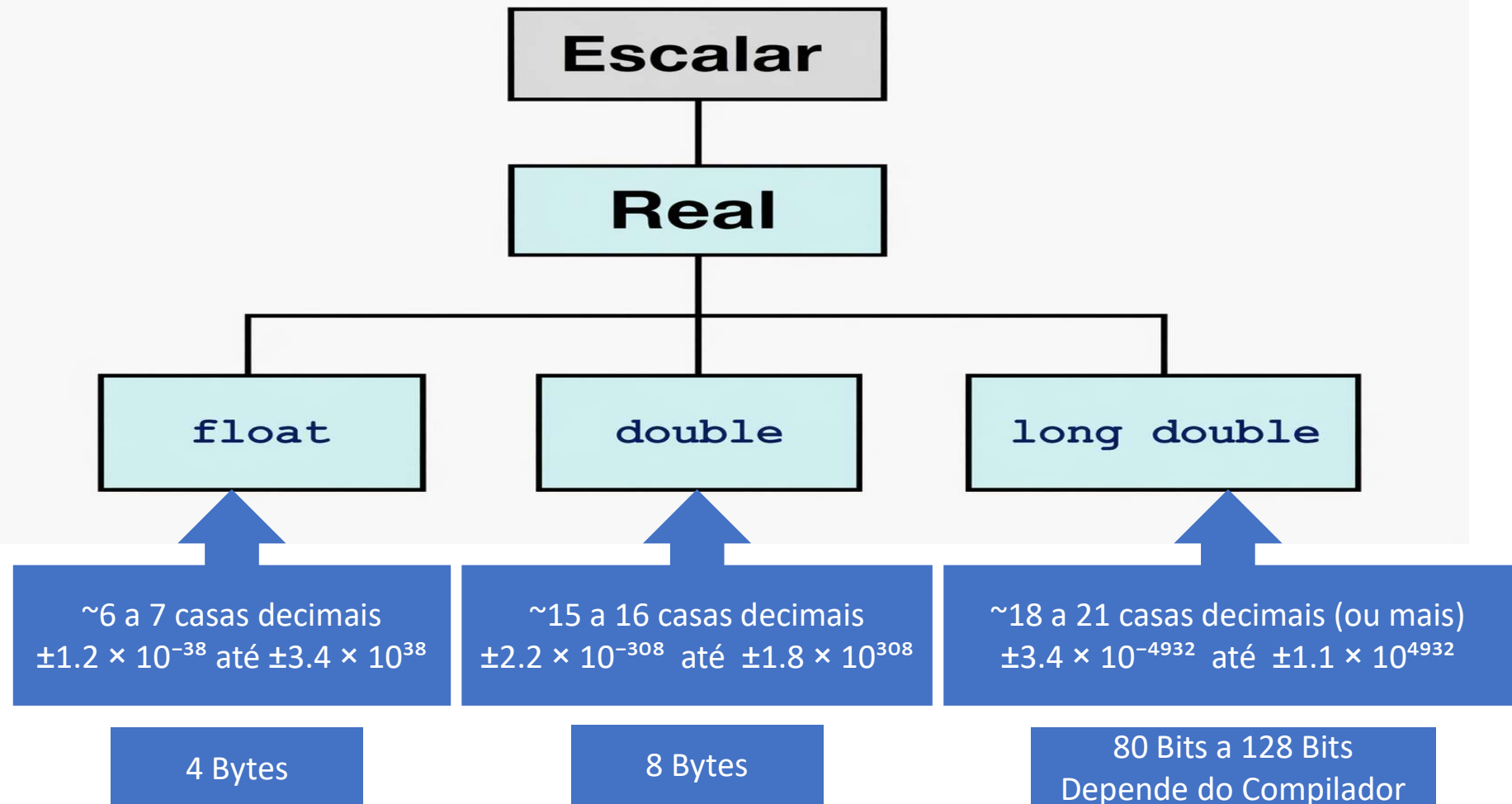
Ou:

```
scanf("%d", &numero);  
scanf(" %c", &letra);
```



Espaço!

Tipo ponto flutuante



Tipo ponto flutuante

Declaração de tipos pontos flutuante

Declaração

```
tipo nome = valor;
```

float pouca precisão, baixa magnitude

double pouca precisão, baixa magnitude

long double precisão maior

Tipo ponto flutuante

Ler próxima letra

```
float raio = 5.4;
```

```
float ara = 50040.22;
```

```
double velocidade = 5.333222567854;
```

Escrever números reais

Indicador de substituição: **%f**

Sintaxe: Uma variável

```
printf("mensagem com %f", variavel);
```

Exemplo:

```
float v = 10.1;  
printf("Velocidade: %fkm/h", v);
```

Velocidade: 10.1km/h

Escrever números reais

Outros indicadores de escrita:

`%f` (decimal)
float/double

`%e` (científico)
float/double

`%g` (dec./cient.)
float/double

`%Lf` (decimal)
long double

`%Le` (científico)
long double

`%Lg` (dec./cient.)
long double

```
double x = 1234.56;
```

```
printf("%f\n", x); // 1234.560000  
printf("%e\n", x); // 1.234560e+03  
printf("%g\n", x); // 1234.56
```

Escrever números reais

Indicador de substituição e casa decimais em C: **%f**

```
double x = 3.1415926535;
```

```
printf("%.2f\n", x);
```

```
printf("%.4f\n", x);
```

```
printf("%.0f\n", x);
```

```
3.14
```

```
3.1416
```

```
3
```


Escrever números reais

Indicador de substituição e casa decimais em C++: **%f**

```
#include <iomanip>  
double x = 3.1415926535;  
  
cout << fixed << setprecision(2) << x << endl;
```

3.14

Ler números reais

Comando `scanf()` com **%f**

Sintaxe: Um número por comando

```
scanf("formato com %f", &variavel);
```

Exemplo:

```
float nota;  
printf("Digite a nota da prova");  
scanf("%f", &nota);
```

Ler números reais

Outros indicadores de escrita:

`%f` (decimal)
float

`%e` (científico)
float

`%g` (dec./cient.)
float

`%lf` (decimal)
double

`%le` (científico)
double

`%lg` (dec./cient.)
double

`%Lf` (decimal)
long double

`%Le` (científico)
long double

`%Lg` (dec./cient.)
long double

